解得

$$y_1=-\frac{\sqrt{481}b}{12},\quad y_2=\frac{5b}{12}.$$

代入 $y_2-y_1=55$，得

$$\frac{5b}{12}+\frac{\sqrt{481}b}{12}=55.$$

解得 $b\approx 24.5$.

因此，所求双曲线的方程为

$$\frac{x^2}{12^2}-\frac{y^2}{24.5^2}=1.$$

练习 2.3(3)

1. 求适合下列条件的双曲线的标准方程：

(1) 顶点在 x 轴上，两顶点间的距离是 10，且经过点(10,3)；

(2) 一个焦点的坐标为(5,0)，一条渐近线方程为 $3x-4y=0$.

2. 给定一对直线 $y=\pm\frac{b}{a}x(a>0,\ b>0)$，写出所有以这对直线为渐近线的、实轴在 x 轴上的双曲线的方程.

3. 联系双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$ 的性质，讨论并叙述双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$ 的性质.(不要求推理过程)

习题 2.3

A 组

1. 双曲线 $\frac{x^2}{64}-\frac{y^2}{36}=1$ 上一点 P 到焦点 F_1 的距离等于 6，求点 P 到另一焦点 F_2 的距离.

2. 已知双曲线以坐标轴为对称轴，两个顶点间的距离为 2，焦点到渐近线的距离为 $\sqrt{2}$. 求该双曲线的方程.

3. 如果双曲线关于原点对称，它的焦点在坐标轴上，实轴的长为 8，焦距为 10. 写出此双曲线的方程.

4. 如果方程 $\frac{x^2}{m+2}-\frac{y^2}{m+1}=1$ 表示焦点在 y 轴上的双曲线，求实数 m 的取值范围.